SAFETY PPE CHECKER

AI PERFORMANCE REPORT — V2.0

Project: PPE Detectio
Date: April
Model: YOLOv8

1. Tổng Quan (Executive Summary)

Dự án **Safety PPE Checker** đã hoàn thành thành công giai đoạn huấn luyện mô hình phiên bản 2 (`ppe_v2`) cho c nhân điện lực. Đây là phiên bản cải tiến vượt bậc so với v1, huấn luyện trên tập dữ liệu lớn gấp 20 lần với độ chí cao.

Precision	Recall	mAP@50	Dataset Size
84.5%	70.1%	75.4%	11.4K

Mô hình đã hội tụ ổn định sau 150 epoch. File model `best.pt` đã sẵn sàng cho giai đoạn triển khai Beta.

2. Thống Kê Dữ Liệu

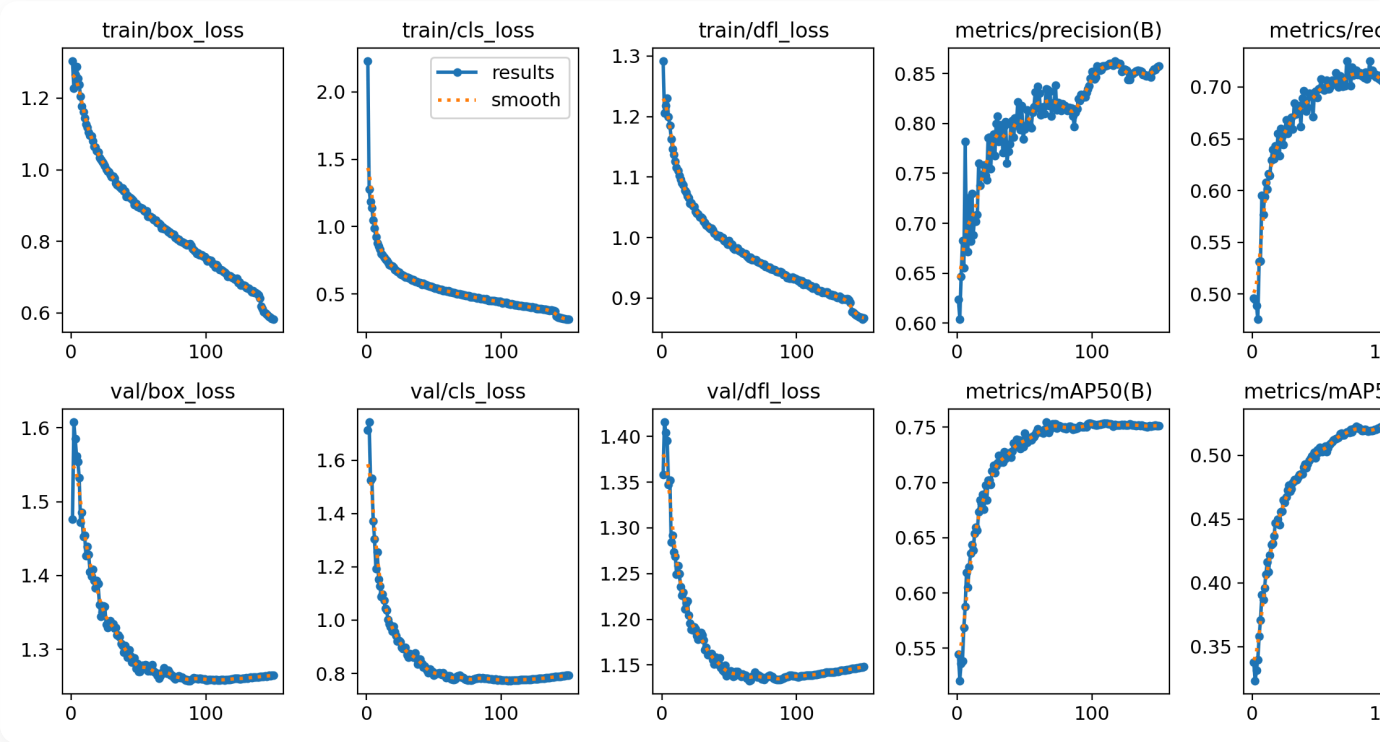
Dataset v2 được làm sạch kỹ lưỡng, bao gồm hơn 11,000 hình ảnh đa dạng từ Roboflow và dữ liệu thu thập thực

Lớp PPE	Train Instances	Val Instances	Rủi ro
Helmet	8,189	574	Thấp
Reflective Vest	8,562	633	Thấp
Gloves	9,330	921	Trung bình
Safety Boots	13,261	1,549	Thấp
Safety Glasses	1,245	167	Cao

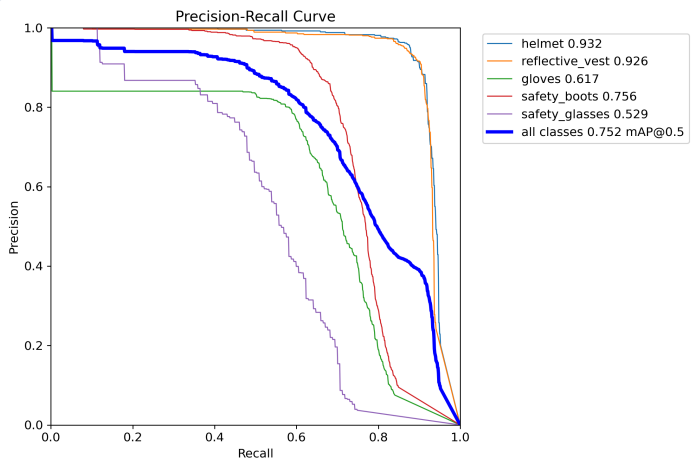
Lưu ý quan trọng: Lớp `safety_glasses` có lượng dữ liệu thấp nhất (3% tổng số), rủi ro bỏ sót kính bảo hộ trong kiện ánh sáng phức tạp là có thể xảy ra.

3. Kết Quả Huấn Luyện (Metrics)

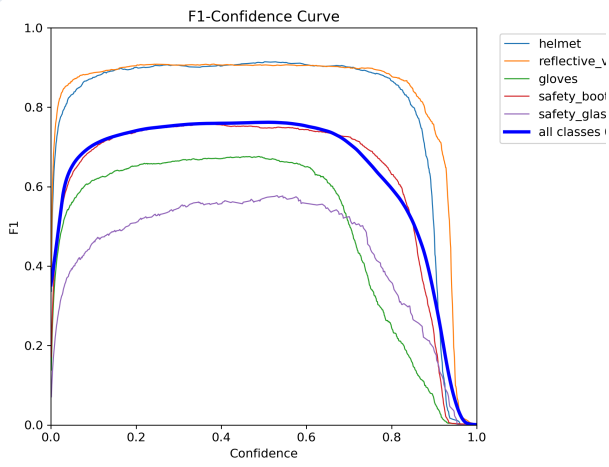
Dưới đây là biểu đồ hội tụ của mô hình (Metrics & Loss). Quá trình huấn luyện không xảy ra hiện tượng Overfittin



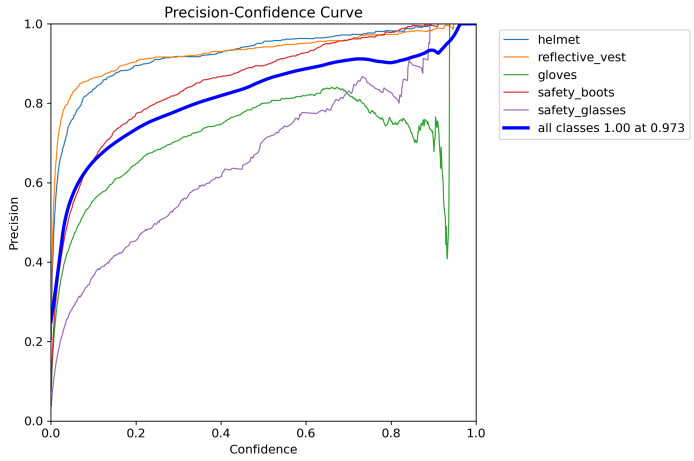
Đường cong chất lượng (Quality Curves)



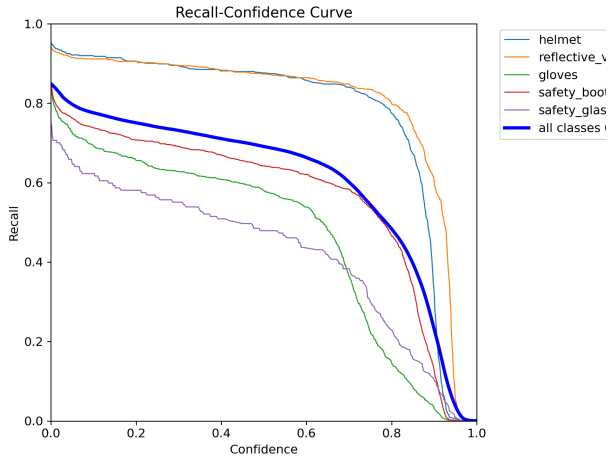
Precision-Recall Curve



F1-Confidence Curve



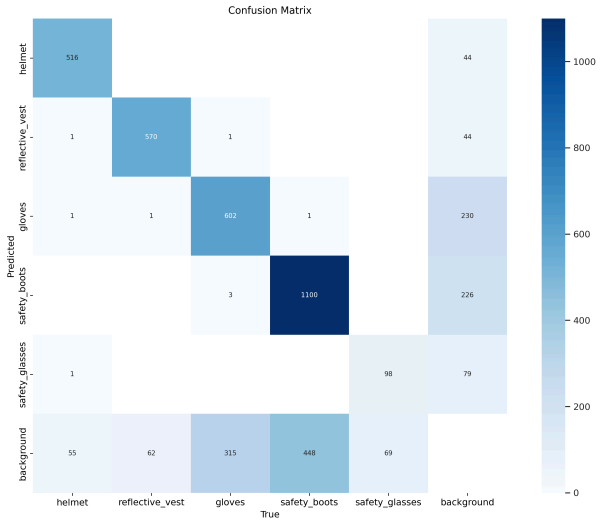
Precision-Confidence Curve



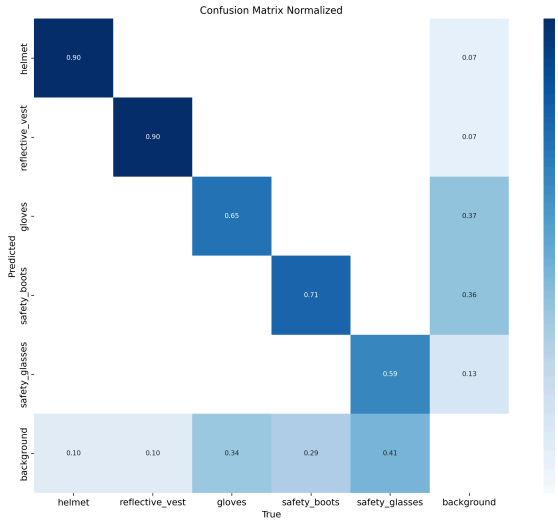
Recall-Confidence Curve

4. Ma Trận Nhầm Lẫn

Phân tích khả năng phân loại và các trường hợp Background False Positives.



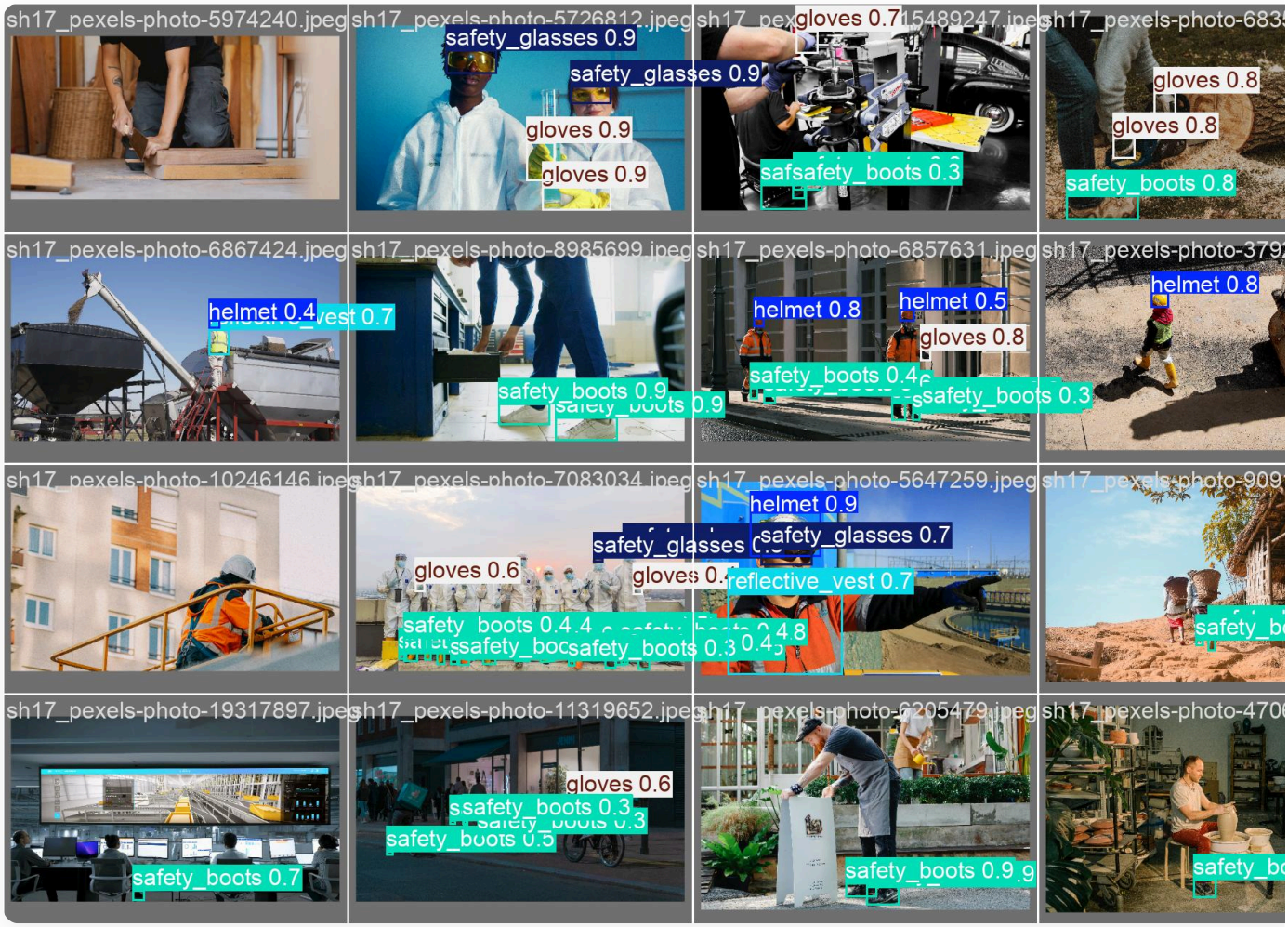
Confusion Matrix (Raw)

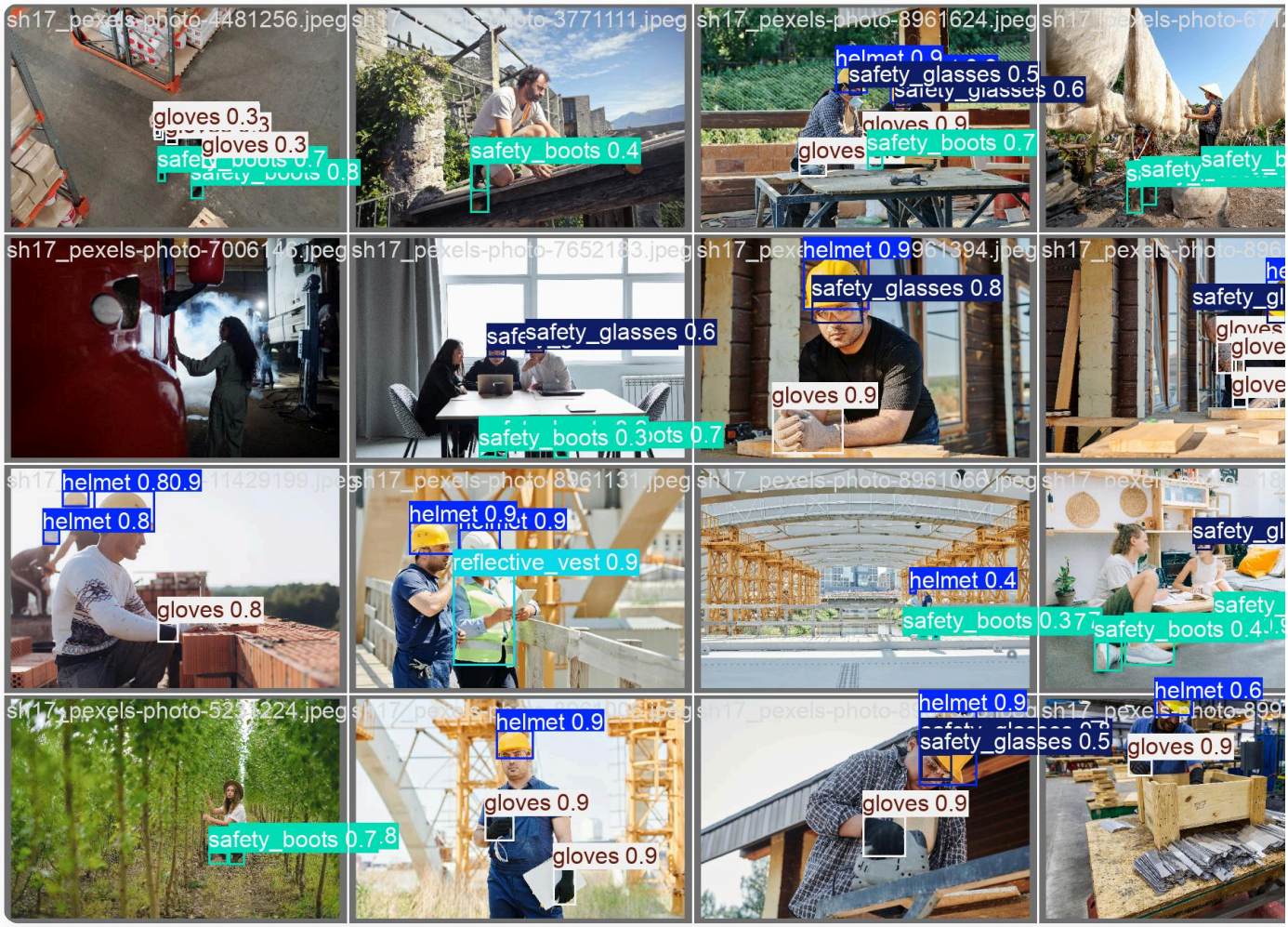


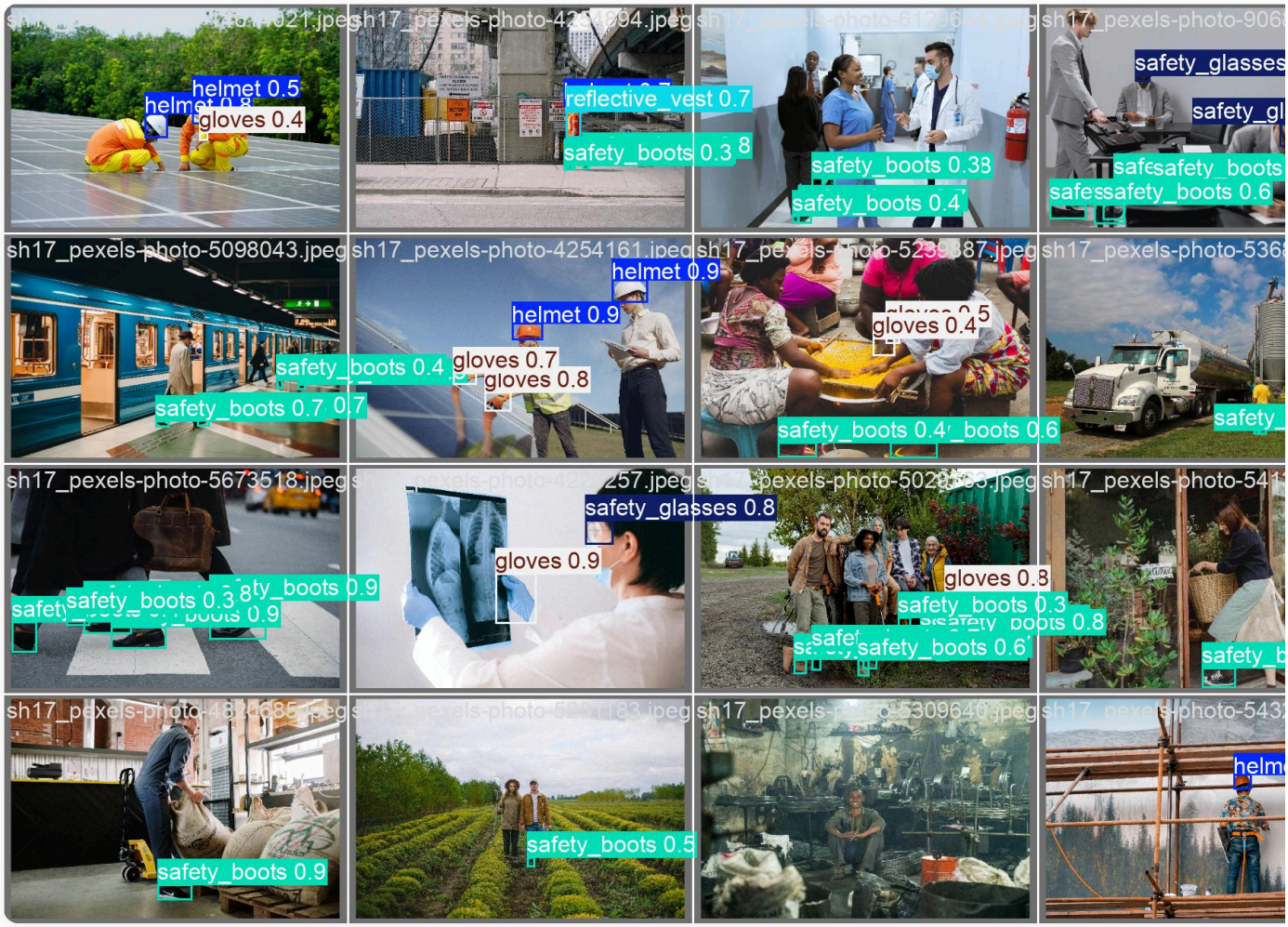
Confusion Matrix (Normalized)

5. Kiểm Chứng Thực Tế (Visual Validation)

Kết quả dự đoán trên dữ liệu Validation cho thấy mô hình nhận diện tốt các PPE chồng chéo.


sh17_pexels-photo-5974240.jpeg
sh17_pexels-photo-5726812.jpeg
safety_glasses 0.9
safety_glasses 0.9
gloves 0.9
gloves 0.9
gloves 0.7
safety_boots 0.3
gloves 0.8
gloves 0.8
safety_boots 0.8
sh17_pexels-photo-6867424.jpeg
helmet 0.4
sh17_pexels-photo-8985699.jpeg
safety_boots 0.9
sh17_pexels-photo-6857631.jpeg
helmet 0.8
helmet 0.5
gloves 0.8
safety_boots 0.4
safety_boots 0.3
helmet 0.8
sh17_pexels-photo-10246146.jpeg
sh17_pexels-photo-7083034.jpeg
gloves 0.6
sh17_pexels-photo-5647259.jpeg
helmet 0.9
safety_glasses 0.7
reflective_vest 0.7
sh17_pexels-photo-19317897.jpeg
safety_boots 0.7
sh17_pexels-photo-11319652.jpeg
gloves 0.6
safety_boots 0.3
safety_boots 0.5
sh17_pexels-photo-6205479.jpeg
safety_boots 0.9


sh17_pexels-photo-4481256.jpeg
gloves 0.3
gloves 0.3
sh17_pexels-photo-3771111.jpeg
safety_boots 0.4
sh17_pexels-photo-8961624.jpeg
safety_glasses 0.5
safety_glasses 0.6
safety_boots 0.7
sh17_pexels-photo-7006146.jpeg
sh17_pexels-photo-7652183.jpeg
safety_glasses 0.6
safety_boots 0.3
sh17_pexels-photo-8961394.jpeg
helmet 0.9
safety_glasses 0.8
gloves 0.9
sh17_pexels-photo-11429199.jpeg
helmet 0.80.9
helmet 0.8
gloves 0.8
sh17_pexels-photo-8961131.jpeg
helmet 0.9
reflective_vest 0.9
sh17_pexels-photo-8961066.jpeg
helmet 0.4
safety_boots 0.37
safety_boots 0.4
sh17_pexels-photo-5234224.jpeg
safety_boots 0.7.8
helmet 0.9
gloves 0.9
gloves 0.9
helmet 0.9
safety_glasses 0.5
gloves 0.9
helmet 0.6
gloves 0.9



6. Phân Tích Rủi Ro & Đề Xuất

- **Cải thiện:** Cần thu thập thêm ~1000 ảnh cho lớp `safety_glasses` và `gloves`.
- **Kỹ thuật:** Đặt ngưỡng Confidence cho kính bảo hộ thấp hơn (0.4) để tránh rớt nhãn.
- **Giai đoạn tới:** Thực hiện validation thực địa vào ngày 09/04/2026.

Báo cáo này được tạo tự động bởi **Antigravity AI Assistant** cho dự án Safety PPE Checker.

© 2026 PPE Training Infrastructure. Bảo mật nội bộ.